

Лабораторная работа № 2

Динамические модели SIR и Лотки–Вольтерры

Куокконен Дарина Андреевна

2026-08-29

Аннотация

В работе исследованы две нелинейные динамические системы. Для модели SIR определены базовое и эффективное репродуктивные числа, пик эпидемии и влияние интенсивности контактов. Для системы Лотки–Вольтерры найдены положения равновесия, построены временные и фазовые траектории, оценён период колебаний и проконтролировано сохранение первого интеграла. Расчёты выполнены в Julia, результаты представлены таблицами, графиками и выполненными блокнотами Jupyter; корректность реализации подтверждена автоматическими тестами.

Содержание

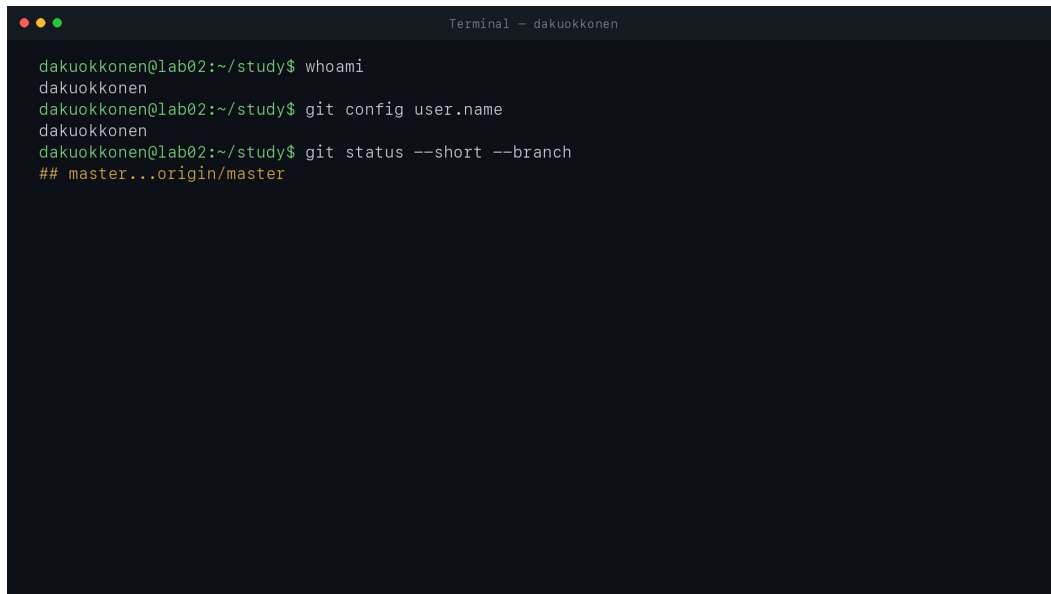
1. Цель и задание
2. Теоретическое введение
3. Организация вычислительного проекта
4. Исследование модели SIR
5. Исследование модели Лотки–Вольтерры
6. Производные форматы и Jupyter
7. Тестирование и контроль результатов
8. Выводы
9. Источники

1. Цель и задание

Цель лабораторной работы — освоить численное исследование систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примере эпидемиологической модели SIR и модели взаимодействия популяций Лотки–Вольтерры, а также подготовить воспроизводимый вычислительный проект средствами Julia.

В ходе работы требовалось:

1. создать отдельный Julia-проект и закрепить версии зависимостей;
2. реализовать правые части обеих систем ОДУ в общем модуле;
3. решить базовую задачу SIR, вычислить R_0 , момент и величину пика инфекции;
4. исследовать влияние среднего числа контактов на развитие эпидемии;
5. решить систему Лотки–Вольтерры, найти нетривиальное равновесие и оценить период колебаний;
6. построить семейство фазовых орбит и проверить сохранение первого интеграла;
7. сформировать CSV-данные, графики, QMD, выполненные IPYNB и HTML-документы;
8. проверить физические инварианты и численные свойства автоматическими тестами.



```
Terminal - dakuokkonen

dakuokkonen@lab02:~/study$ whoami
dakuokkonen
dakuokkonen@lab02:~/study$ git config user.name
dakuokkonen
dakuokkonen@lab02:~/study$ git status --short --branch
## master...origin/master
```

Рисунок 1: Проверка рабочего дерева и автора Git перед началом лабораторной работы

```
Terminal - dakuokkonen

dakuokkonen@lab02:~/study$ whoami
dakuokkonen
dakuokkonen@lab02:~/study$ git config user.name
dakuokkonen
dakuokkonen@lab02:~/study$ git status --short --branch
## master...origin/master
dakuokkonen@lab02:~/study$ git remote -v
gitverse  git@gitverse-study:Dakuokkonen/study-2026-simulation-modeling.git (fetch)
gitverse  git@gitverse-study:Dakuokkonen/study-2026-simulation-modeling.git (push)
origin    git@github-study:dakuokkonen1/study-2026-simulation-modeling.git (fetch)
origin    git@github-study:dakuokkonen1/study-2026-simulation-modeling.git (push)
```

Рисунок 2: Настроенные удалённые репозитории GitHub и GitVerse

2. Теоретическое введение

2.1 Эпидемиологическая модель SIR

Закрытая популяция постоянной численности N разделяется на три группы: $S(t)$ — восприимчивые к инфекции, $I(t)$ — инфицированные и способные передавать заболевание, $R(t)$ — выздоровевшие и выбывшие из цепочки передачи.

Использована система

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{SI}{N}, (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I, (2)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I. (3)$$

Здесь β — вероятность передачи инфекции при одном контакте, c — среднее число контактов за единицу времени, γ — интенсивность выздоровления. Суммирование правых частей (Уравнение 1)–(Уравнение 3) даёт

$$\frac{d}{dt}(S + I + R) = 0,$$

поэтому $S(t) + I(t) + R(t) = N$ является инвариантом модели.

Базовое репродуктивное число равно

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}. \quad (4)$$

При $R_0 < 1$ малое возмущение затухает, а при $R_0 > 1$ инфекция сначала распространяется. С течением времени доля восприимчивых уменьшается, поэтому используется эффективное репродуктивное число

$$R_e(t) = R_0 \frac{S(t)}{N}. \quad (5)$$

Пик $I(t)$ достигается около момента, когда $R_e(t)$ пересекает единицу.

2.2 Модель Лотки–Вольтерры

Пусть $x(t)$ — численность жертв, а $y(t)$ — численность хищников. Классическая модель записывается как

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \quad (6)$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y. \quad (7)$$

Параметр α задаёт естественную скорость роста жертв, β — интенсивность их потерь при встрече с хищниками, δ — эффективность преобразования потреблённой пищи в прирост хищников, γ — естественную смертность хищников.

Нетривиальное равновесие определяется из условия равенства нулю обеих правых частей:

$$x^* = \frac{\gamma}{\delta}, y^* = \frac{\alpha}{\beta}. \quad (8)$$

Для положительных решений сохраняется первый интеграл

$$H(x, y) = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y. \quad (9)$$

Его численный дрейф служит чувствительным контролем качества интегрирования. В отличие от SIR, система не стремится к конечному состоянию: в идеализированной модели возникают замкнутые фазовые орбиты вокруг точки ([Уравнение 8](#)).

3. Организация вычислительного проекта

Работа выполнена в той же изолированной среде, что и лабораторная №1: Julia 1.11.9, Quarto 1.10.18 и JupyterLab 4.4.7. Зависимости закреплены в Project.toml и Manifest.toml, а локальные каталоги пакетов исключены из Git.

```
Terminal - dakuokkonen
dakuokkonen@lab02:~/study$ cd labs/lab02/project
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ julia --version
julia version 1.11.9
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ quarto --version
1.10.18
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ jupyter lab --version
4.4.7
```

Рисунок 3: Проверка версий Julia, Quarto и JupyterLab

Основные компоненты среды приведены в [Таблица 1](#).

Таблица 1: Основные зависимости проекта

Компонент	Назначение
DifferentialEquations.jl	постановка и решение систем ОДУ методом Tsit5
DrWatson.jl	организация путей, данных и активного проекта
DataFrames.jl, CSV.jl	табличные результаты и экспорт CSV
Plots.jl	построение временных и фазовых графиков
JLD2.jl	сохранение численных сводок вне публикуемого состава
Literate.jl	генерация Julia, QMD и IPYNB из литературного исходника
IJulia.jl	выполнение интерактивных блокнотов Julia
Quarto	формирование читаемой HTML-документации

В `src/epidemic_ecology.jl` собраны обе правые части, вычисление R_0 , $R_e(t)$, равновесия и первого интеграла. Благодаря этому сценарии и тесты используют одну реализацию математических формул.

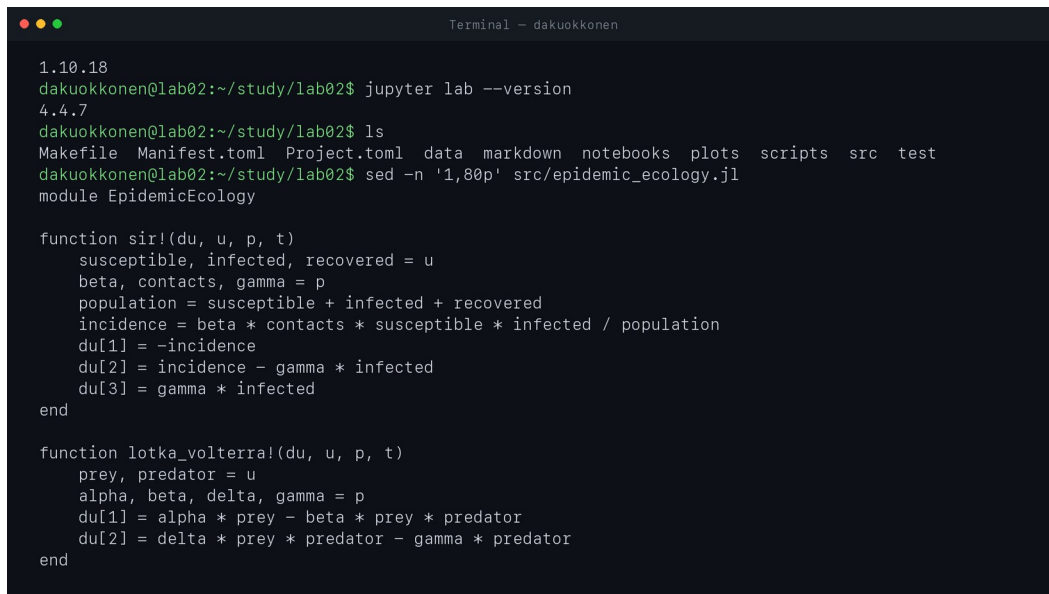
```

function sir!(du, u, p, t)
    susceptible, infected, recovered = u
    beta, contacts, gamma = p
    population = susceptible + infected + recovered
    incidence = beta * contacts * susceptible * infected / population
    du[1] = -incidence
    du[2] = incidence - gamma * infected
    du[3] = gamma * infected
    return nothing
end

function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    prey, predator = u
    alpha, beta, delta, gamma = p
    du[1] = alpha * prey - beta * prey * predator
    du[2] = delta * prey * predator - gamma * predator
    return nothing
end

```

Листинг 1 — Правые части систем из src/epidemic_ecology.jl



```

1.10.18
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ jupyter lab --version
4.4.7
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ ls
Makefile Manifest.toml Project.toml data markdown notebooks plots scripts src test
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ sed -n '1,80p' src/epidemic_ecology.jl
module EpidemicEcology

function sir!(du, u, p, t)
    susceptible, infected, recovered = u
    beta, contacts, gamma = p
    population = susceptible + infected + recovered
    incidence = beta * contacts * susceptible * infected / population
    du[1] = -incidence
    du[2] = incidence - gamma * infected
    du[3] = gamma * infected
end

function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    prey, predator = u
    alpha, beta, delta, gamma = p
    du[1] = alpha * prey - beta * prey * predator
    du[2] = delta * prey * predator - gamma * predator
end

```

Рисунок 4: Фрагмент общего модуля двух моделей

Из литературных исходников автоматически создаются чистые скрипты, QMD и IPYNB. Процесс выполнен отдельно для 01_sir.jl и 02_lotka_volterra.jl.

```
Terminal - dakuokkonen
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ make tangle
[ Info: generating plain script file from scripts/01_sir.jl
[ Info: writing result to scripts/01_sir/01_sir.jl
[ Info: generating notebook from scripts/01_sir.jl
[ Info: writing result to notebooks/01_sir/01_sir.ipynb
[ Info: generating markdown page from scripts/01_sir.jl
[ Info: writing result to markdown/01_sir/01_sir.qmd
[ Info: generating plain script file from scripts/02_lotka_volterra.jl
[ Info: generating notebook from scripts/02_lotka_volterra.jl
[ Info: generating markdown page from scripts/02_lotka_volterra.jl
```

Рисунок 5: Генерация производных форматов с помощью *Literate.jl*

4. Исследование модели SIR

4.1 Базовый сценарий

Начальные условия и параметры выбраны следующими:

$$(S_0, I_0, R_0^{state}) = (990, 10, 0),$$
$$\beta = 0.05, c = 10, \gamma = 0.25, t \in [0, 80].$$

Средняя продолжительность болезни равна $1/\gamma = 4$ дня, а по (Уравнение 4) получаем $R_0 = 2$. Сценарий создаёт ODEProblem, решает его методом Tsit5, формирует таблицу траектории и вычисляет диагностические показатели.

```
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
p = (beta=0.05, contacts=10.0, gamma=0.25)
tspan = (0.0, 80.0)

problem = ODEProblem(sir!, u0, tspan, (p.beta, p.contacts, p.gamma))
solution = solve(
    problem,
    Tsit5();
    saveat=0.1,
    reltol=1e-9,
    abstol=1e-11,
)

trajectory = DataFrame(
    time=solution.t,
```

```

susceptible=getindex(solution.u, 1),
infected=getindex(solution.u, 2),
recovered=getindex(solution.u, 3),
)

```

Листинг 2 — Постановка и решение базовой задачи в scripts/01_sir.jl

Результаты базового расчёта приведены в Таблица 2.

Таблица 2: Численные характеристики базовой модели SIR

Показатель	Значение
Базовое репродуктивное число R_0	2,0000
Максимум $I(t)$	158,4512
Время пика	17,5 дня
Первое значение t , при котором $R_e < 1$	17,6 дня
Число выздоровевших к 80-му дню	800,1424
Максимальный дрейф $S + I + R$	$7,96 \cdot 10^{-13}$

```

Terminal - dakuokkonen

[ Info: generating plain script file from scripts/01_sir.jl
[ Info: writing result to scripts/01_sir/01_sir.jl
[ Info: generating notebook from scripts/01_sir.jl
[ Info: writing result to notebooks/01_sir/01_sir.ipynb
[ Info: generating markdown page from scripts/01_sir.jl
[ Info: writing result to markdown/01_sir/01_sir.qmd
[ Info: generating plain script file from scripts/02_lotka_volterra.jl
[ Info: generating notebook from scripts/02_lotka_volterra.jl
[ Info: generating markdown page from scripts/02_lotka_volterra.jl
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ julia --project=. scripts/01_sir.jl
=== Базовый эксперимент SIR ===
R0 = 2.0
Пик I = 158.4512 при t = 17.5
Re < 1 с t = 17.6
R(80) = 800.1424
Максимальный дрейф S + I + R = 7.958078640513122e-13

=== Сканирование числа контактов ===
contacts R0 peak_infected peak_time final_recovered
3.0      0.6      10.0000      0.0      24.3649
5.0      1.0      10.0000      0.0      119.6710
7.5      1.5      69.7231     26.1      590.6630
10.0     2.0     158.4512     17.5      800.1424
15.0     3.0     303.7940     10.7     941.2020

```

Рисунок 6: Вывод базового и параметрического экспериментов SIR

На Рисунок 7 видно монотонное уменьшение $S(t)$, колоколообразную кривую $I(t)$ и монотонный рост $R(t)$. Число инфицированных достигает максимума после того, как запас восприимчивых сократился достаточно, чтобы R_e приблизился к единице.

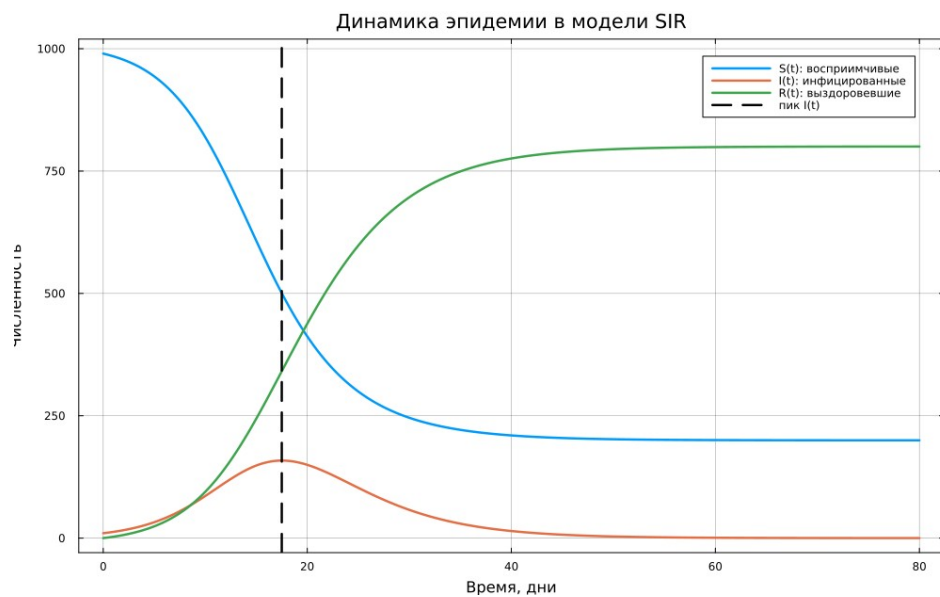


Рисунок 7: Динамика трёх групп в модели SIR

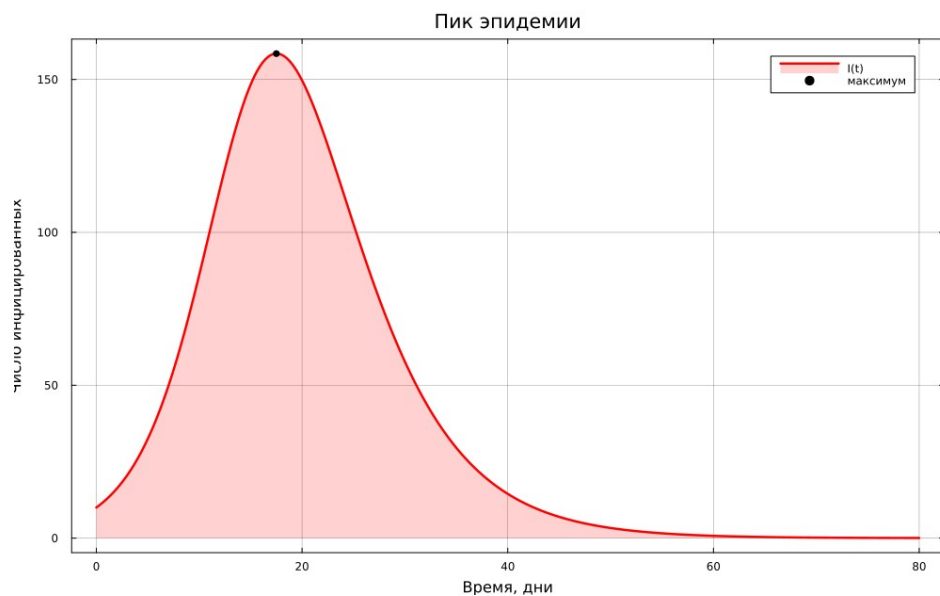


Рисунок 8: Пик числа инфицированных

График [Рисунок 9](#) подтверждает пороговую интерпретацию: после пересечения уровня $R_e = 1$ производная dI/dt становится отрицательной, и эпидемическая волна затухает.

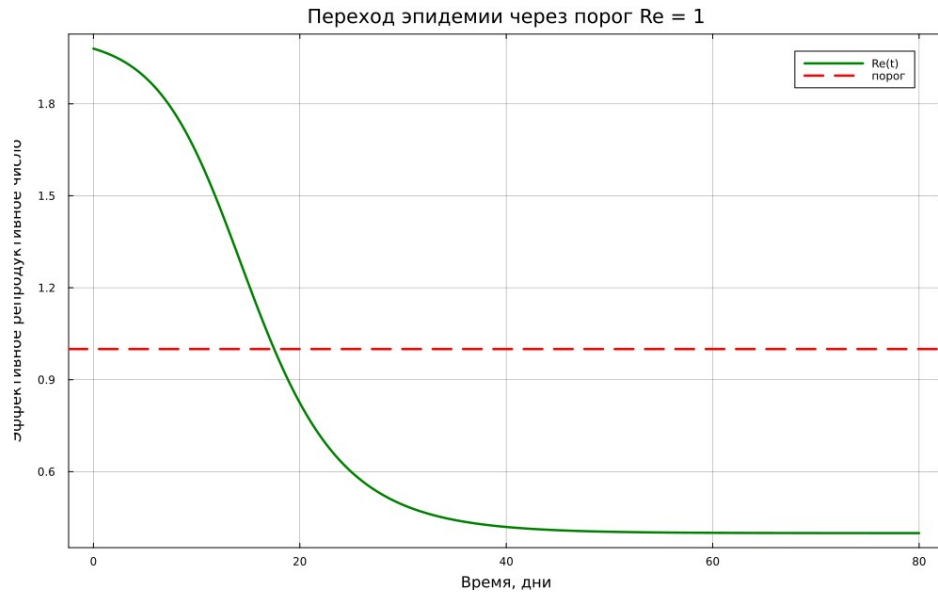


Рисунок 9: Динамика эффективного репродуктивного числа

Фазовая траектория в координатах (S, I) не замкнута. Восприимчивые только убывают, поэтому система перемещается от начального состояния к области малого числа инфицированных.

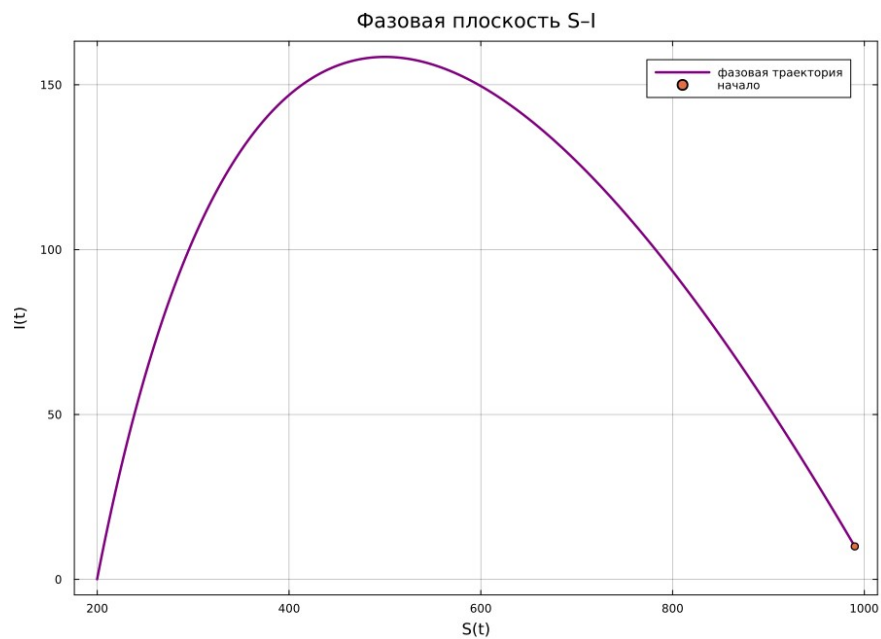


Рисунок 10: Фазовая траектория модели SIR

4.2 Исследование числа контактов

Параметр c изменялся по сетке $\{3; 5; 7, 5; 10; 15\}$. Остальные параметры и начальные условия не менялись. Результаты представлены в [Таблица 3](#).

Таблица 3: Влияние числа контактов на ход эпидемии

c	R_0	Пик $I(t)$	Время пика	$R(80)$
3,0	0,6	10,0000	0,0	24,3649
5,0	1,0	10,0000	0,0	119,6710
7,5	1,5	69,7231	26,1	590,6630
10,0	2,0	158,4512	17,5	800,1424
15,0	3,0	303,7940	10,7	941,2020

При $R_0=0,6$ инфекция затухает сразу. Пороговый режим $R_0=1$ также не создаёт выраженного роста из-за того, что начальная доля восприимчивых меньше единицы. При увеличении числа контактов пик становится выше и возникает раньше.

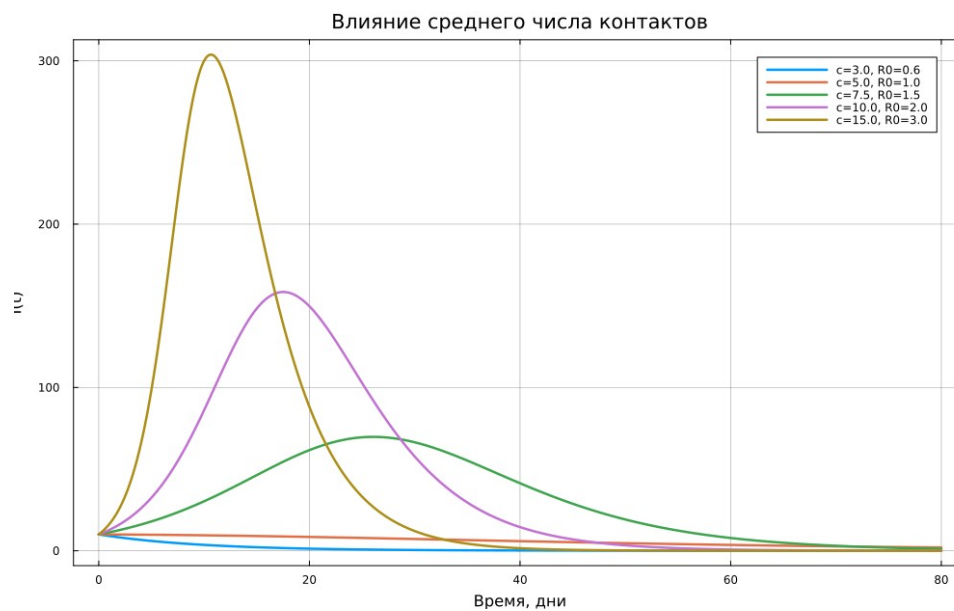


Рисунок 11: Сравнение кривых $I(t)$ при разных значениях числа контактов

5. Исследование модели Лотки–Вольтерры

5.1 Базовый сценарий

Для исследования выбраны параметры

$$\alpha=0.1, \beta=0.02, \delta=0.01, \gamma=0.3,$$

начальное состояние $(x_0, y_0)=(40, 9)$ и интервал $t \in [0, 400]$. По (Уравнение 8) стационарная точка равна

$$(x^*, y^*)=(30, 5).$$

```
p = (alpha=0.1, beta=0.02, delta=0.01, gamma=0.3)
u0 = [40.0, 9.0]
```

```
problem = ODEProblem(
    lotka_volterra!,
    u0,
    (0.0, 400.0),
    (p.alpha, p.beta, p.delta, p.gamma),
)
solution = solve(
    problem,
    Tsit5(),
    saveat=0.1,
    reltol=1e-10,
    abstol=1e-12,
)
```

Листинг 3 — Решение базовой системы в scripts/02_lotka_volterra.jl

Численные характеристики собраны в [Таблица 4](#).

Таблица 4: Характеристики базовой модели Лотки–Вольтерры

Показатель	Значение
Равновесие жертв x^*	30,0000
Равновесие хищников y^*	5,0000
Диапазон $x(t)$	17,7539–46,8894
Диапазон $y(t)$	1,8952–10,4148
Оценка периода	37,6889
Дрейф первого интеграла	$1,82 \cdot 10^{-11}$

```

Terminal - dakuokkonen

dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ julia --project=. scripts/02_lotka_volterra.jl
=== Базовый эксперимент Лотки-Вольтерры ===
Равновесие (x*, y*) = (30.0, 5.0)
Диапазон x(t) = [17.7539, 46.8894]
Диапазон y(t) = [1.8952, 10.4148]
Оценка периода = 37.6889
Максимальный дрейф первого интеграла = 1.822053619093822e-11

prey0 predator0 prey_min prey_max predator_min predator_max
20.0      4.0    19.5524  43.6358      2.2873      9.3012
30.0     12.0    15.5703  51.3965      1.4569     12.0000
40.0      9.0    17.7539  46.8894      1.8952     10.4148
55.0      6.0    13.8884  55.3873      1.1506     13.4405

```

Рисунок 12: Результаты базового эксперимента и семейства начальных условий

На временном графике [Рисунок 13](#) рост жертв предшествует росту хищников. Увеличение числа хищников затем сокращает популяцию жертв, после чего из-за недостатка пищи уменьшается и популяция хищников. Ослабление давления позволяет жертвам восстановиться, и цикл повторяется.



Рисунок 13: Периодические колебания жертв и хищников

Фазовая траектория замкнута и охватывает стационарную точку $(30, 5)$. Начальное состояние не лежит в равновесии, поэтому оно определяет конкретную орбиту.

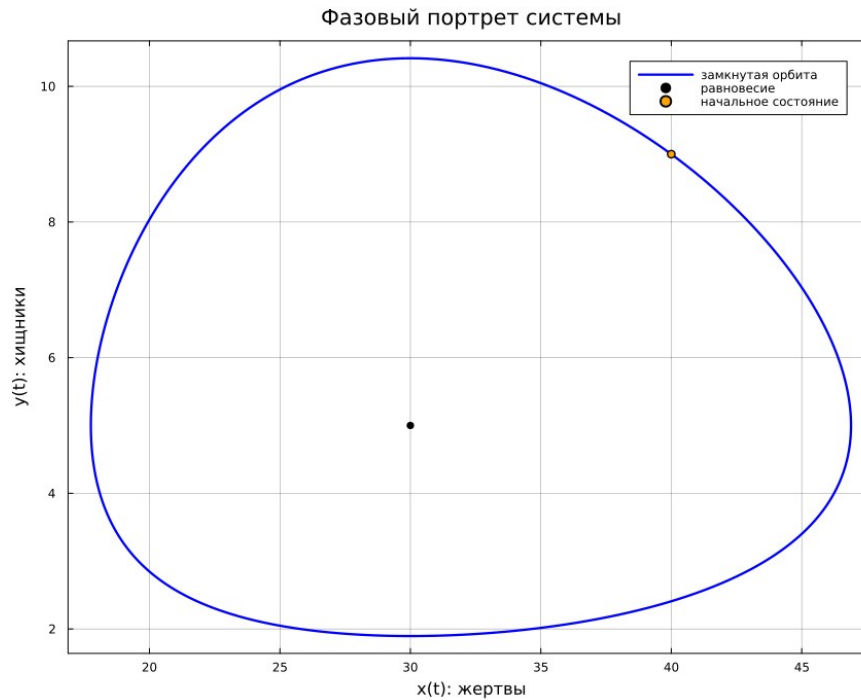


Рисунок 14: Фазовый портрет базовой модели

5.2 Контроль первого интеграла

Для каждой сохранённой точки вычислялось значение (Уравнение 9). Основная часть проверки приведена в листинге 4.

```
trajectory.invariant = lotka_invariant.(
    trajectory.prey,
    trajectory.predator,
    p.alpha,
    p.beta,
    p.delta,
    p.gamma,
)

invariant_drift = maximum(
    abs.(trajectory.invariant .- first(trajectory.invariant))
)
```

Листинг 4 — Контроль первого интеграла в scripts/02_lotka_volterra.jl

Максимальное отклонение порядка 10^{-11} существенно меньше масштаба самой функции $H(x, y)$. Следовательно, выбранные допуски решателя обеспечивают высокую численную точность на длинном интервале.

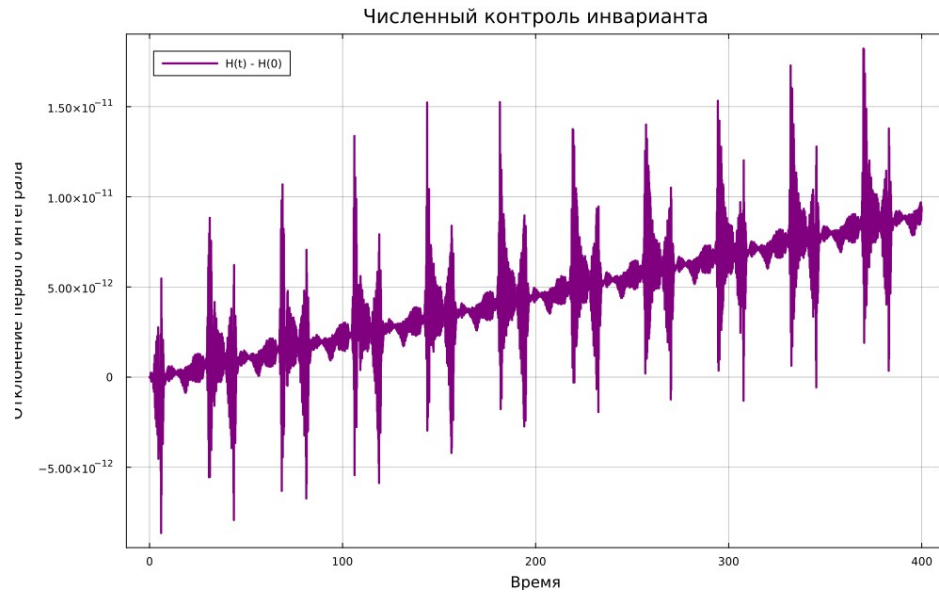


Рисунок 15: Отклонение первого интеграла от начального значения

5.3 Семейство начальных условий

Дополнительно исследованы четыре начальных состояния. Параметры модели были одинаковыми, поэтому все орбиты окружают одну и ту же точку равновесия, но имеют разные амплитуды.

Таблица 5: Диапазоны колебаний при разных начальных условиях

x_0	y_0	x_{min}	x_{max}	y_{min}	y_{max}
20	4	19,5524	43,6358	2,2873	9,3012
30	12	15,5703	51,3965	1,4569	12,0000
40	9	17,7539	46,8894	1,8952	10,4148
55	6	13,8884	55,3873	1,1506	13,4405

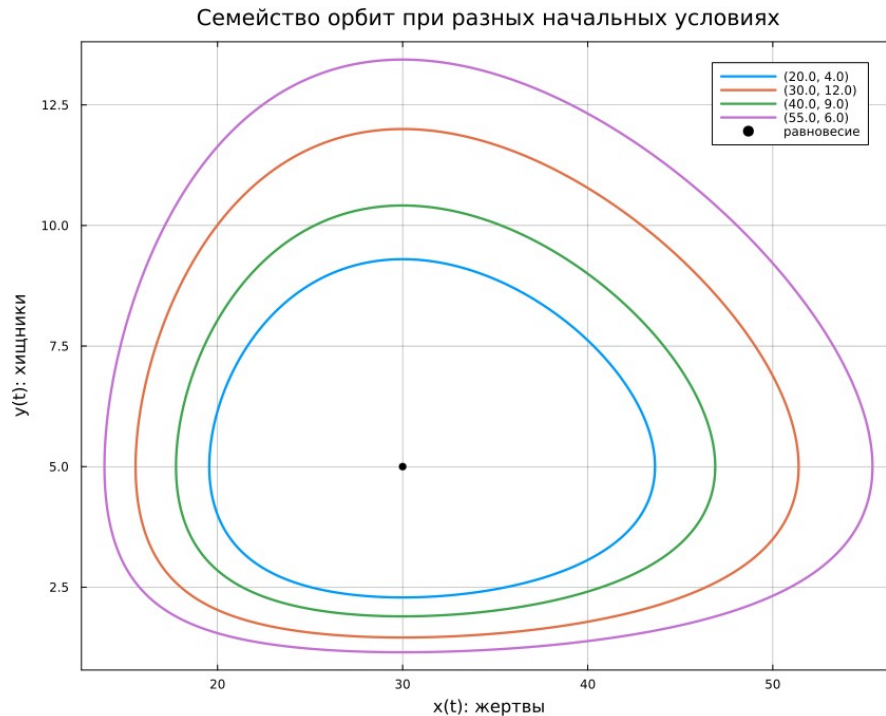


Рисунок 16: Семейство фазовых орбит

6. Производные форматы и Jupyter

После `make tangle` для каждого литературного исходника созданы три согласованных представления: исполняемый `.jl`, документ `.qmd` и блокнот `.ipynb`. Команда `make notebooks` выполнила оба блокнота с ядром Julia; номера выполнения и текстовые результаты сохранены внутри файлов.

```

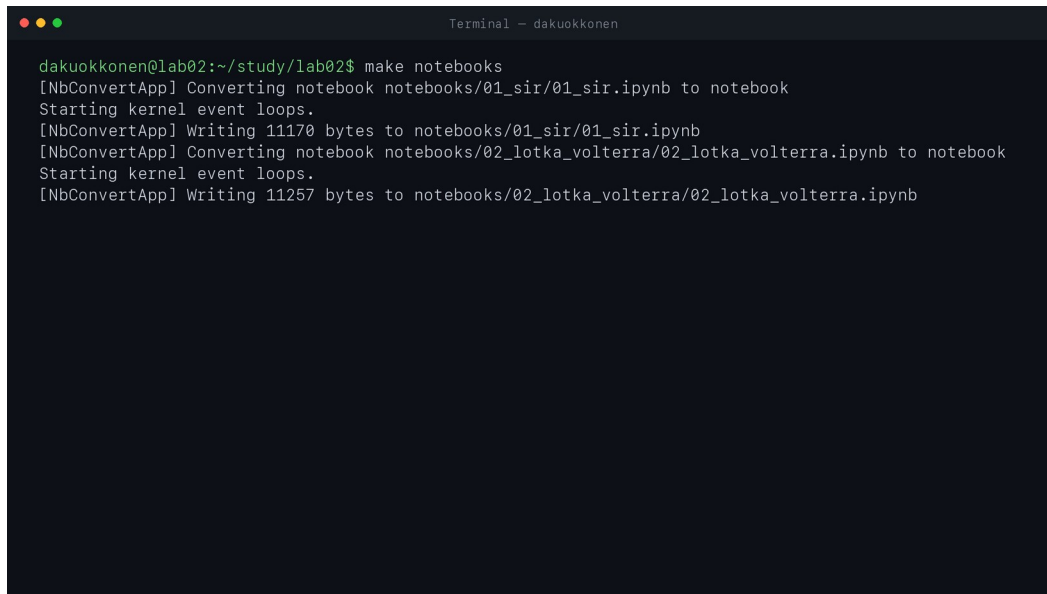
Terminal - dakuokkonen

Равновесие (x*, y*) = (30.0, 5.0)
Диапазон x(t) = [17.7539, 46.8894]
Диапазон y(t) = [1.8952, 10.4148]
Оценка периода = 37.6889
Максимальный дрейф первого интеграла = 1.822053619093822e-11

prey0 predator0 prey_min prey_max predator_min predator_max
20.0      4.0    19.5524  43.6358      2.2873      9.3012
30.0     12.0    15.5703  51.3965      1.4569     12.0000
40.0      9.0    17.7539  46.8894      1.8952     10.4148
55.0      6.0    13.8884  55.3873      1.1506     13.4405
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ find data plots notebooks markdown -type f | sort
data/01_sir/contact_scan.csv
data/01_sir/trajectory.csv
data/02_lotka_volterra/initial_conditions.csv
data/02_lotka_volterra/trajectory.csv
markdown/01_sir/01_sir.html
markdown/01_sir/01_sir.qmd
markdown/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.html
markdown/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.qmd
notebooks/01_sir/01_sir.ipynb
notebooks/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.ipynb
plots/01_sir/sir_dynamics.png
plots/02_lotka_volterra/lotka_phase.png

```

Рисунок 17: Структура рассчитанных данных, графиков, QMD и IPYNB



```
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ make notebooks
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/01_sir/01_sir.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 11170 bytes to notebooks/01_sir/01_sir.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 11257 bytes to notebooks/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.ipynb
```

Рисунок 18: Успешное выполнение обоих блокнотов через nbconvert

JupyterLab распознаёт специальное ядро лабораторной №2 и показывает все каталоги проекта.

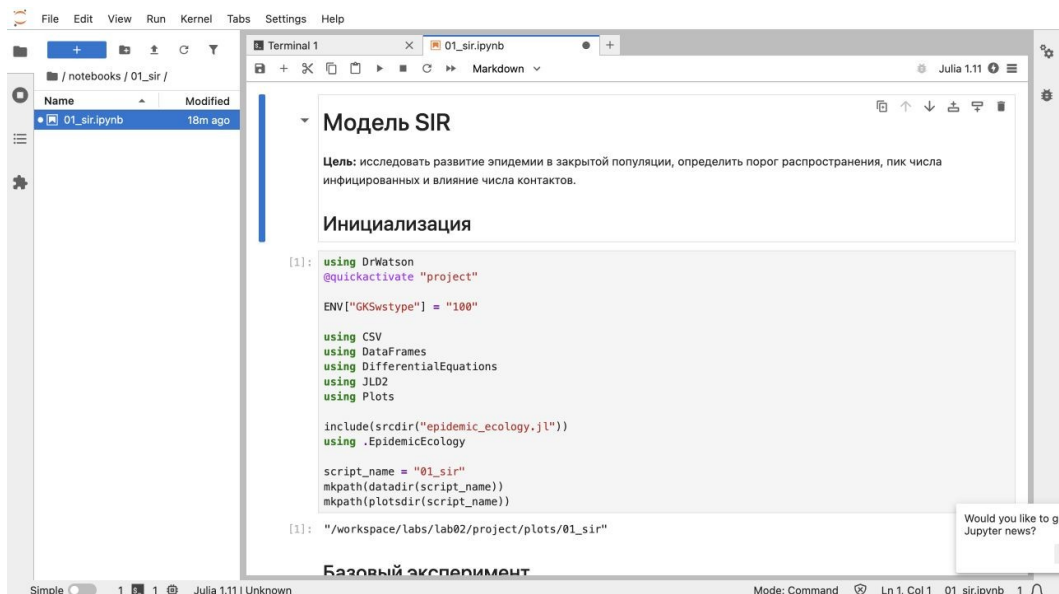


Рисунок 19: Интерфейс JupyterLab и ядро Julia лабораторной №2

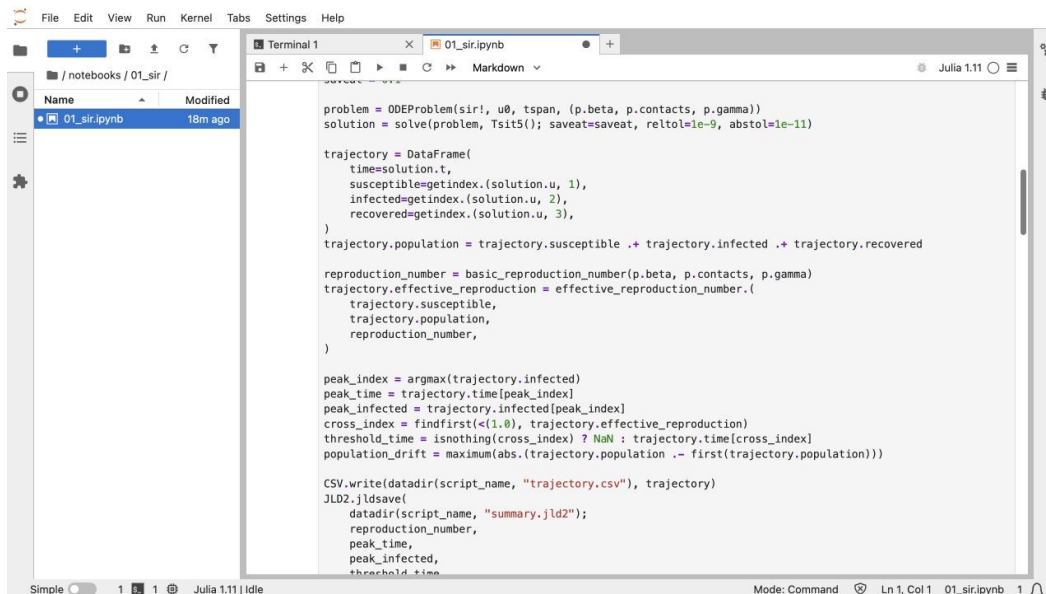


Рисунок 20: Начало выполненного блокнота модели SIR

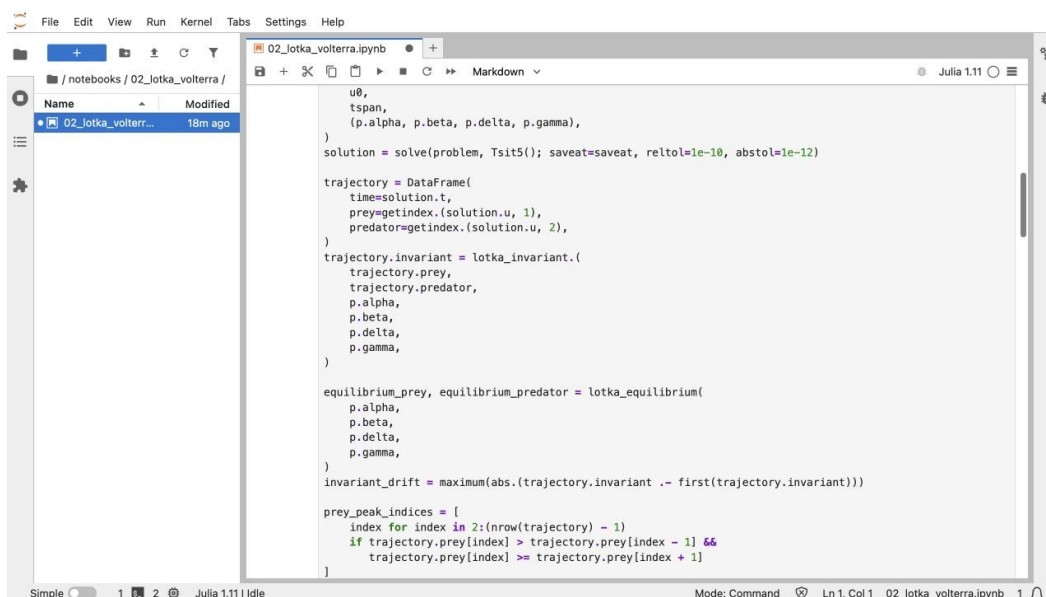


Рисунок 21: Начало выполненного блокнота модели Лотки–Вольтерры

7. Тестирование и контроль результатов

Автоматические тесты проверяют не только отдельные функции, но и свойства численных траекторий:

- сумма правых частей SIR равна нулю;

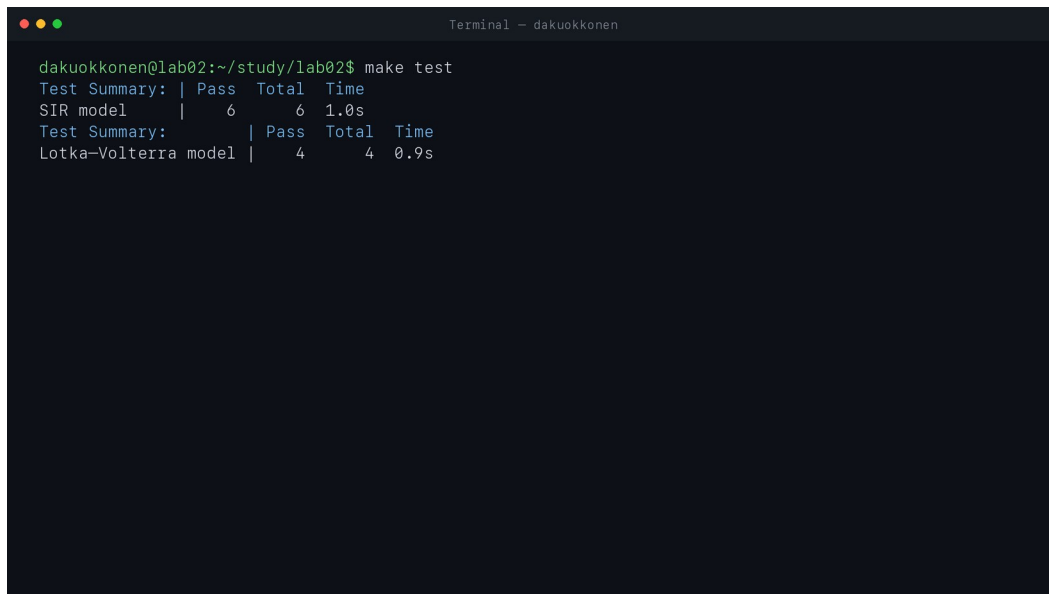
- $S + I + R$ сохраняется с точностью лучше 10^{-7} ;
- все компоненты SIR неотрицательны;
- при $R_0 = 2$ число инфицированных действительно растёт выше начального;
- аналитическое равновесие Лотки–Вольтерры равно $(30, 5)$;
- в равновесии обе производные равны нулю;
- траектория остаётся в положительном квадранте;
- первый интеграл сохраняется с точностью лучше 10^{-7} .

```
@test maximum(abs.(totals .- first(totals))) < 1e-7
@test minimum(minimum(solution.u)) >= -1e-8
```

```
@test collect(equilibrium) ≈ [30.0, 5.0]
@test maximum(abs.(values .- first(values))) < 1e-7
@test minimum(minimum(solution.u)) > 0.0
```

Листинг 5 — Проверки численных инвариантов в test/runtests.jl

Всего выполнено 10 проверок: шесть для SIR и четыре для системы Лотки–Вольтерры. Все тесты завершились успешно.

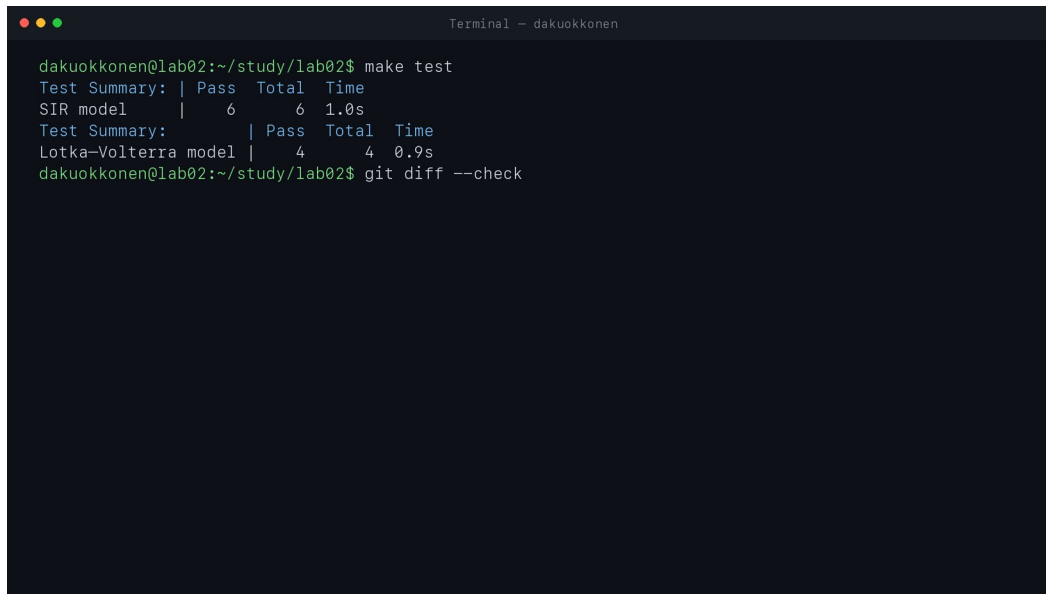


```
Terminal - dakuokkonen

dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ make test
Test Summary: | Pass  Total  Time
SIR model      |    6     6  1.0s
Test Summary: | Pass  Total  Time
Lotka-Volterra model |    4     4  0.9s
```

Рисунок 22: Полностью пройденный набор тестов

Перед фиксацией результатов дополнительно выполняется `git diff --check`, проверяется состав лабораторной и отсутствие локальных служебных файлов в Git.



```
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ make test
Test Summary: | Pass  Total  Time
SIR model      |    6    6  1.0s
Test Summary: | Pass  Total  Time
Lotka-Volterra model |    4    4  0.9s
dakuokkonen@lab02:~/study/lab02$ git diff --check
```

Рисунок 23: Проверка форматирования изменений

8. Выводы

В лабораторной работе реализованы и исследованы две нелинейные модели.

Для SIR подтверждён пороговый характер распространения инфекции. В базовом случае $R_0 = 2$, максимум числа инфицированных равен приблизительно 158,45 и достигается на 17,5-й день. Сканирование числа контактов показало, что при $R_0 \leq 1$ выраженный пик отсутствует, а рост R_0 приводит к более ранней и высокой эпидемической волне. Суммарная численность сохраняется с дрейфом менее 10^{-12} .

Для модели Лотки–Вольтерры найдена стационарная точка $(30, 5)$, построены временные и фазовые траектории, оценён период колебаний 37,6889. Разные начальные условия создают семейство замкнутых орбит вокруг общего равновесия. Первый интеграл сохраняется с максимальным отклонением порядка 10^{-11} .

Проект содержит литературные и чистые Julia-скрипты, CSV-данные, графики, QMD-документы, выполненные IPYNB и автоматические тесты. Все десять проверок пройдены, поэтому вычислительные результаты согласуются с теоретическими свойствами обеих моделей.

Источники

1. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society A. 1927. Vol. 115. P. 700–721. DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.
2. Lotka A. J. Elements of Physical Biology. Baltimore: Williams & Wilkins,

3. Volterra V. Fluctuations in the Abundance of a Species considered Mathematically // Nature. 1926. Vol. 118. P. 558–560.
4. SciML. DifferentialEquations.jl Documentation. <https://docs.sciml.ai/DiffEqDocs/stable/>.
5. DrWatson.jl Documentation. <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/>.
6. Literate.jl Documentation. <https://fredrikekre.github.io/Literate.jl/>.
7. Quarto Documentation. <https://quarto.org/docs/>.